

3 ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

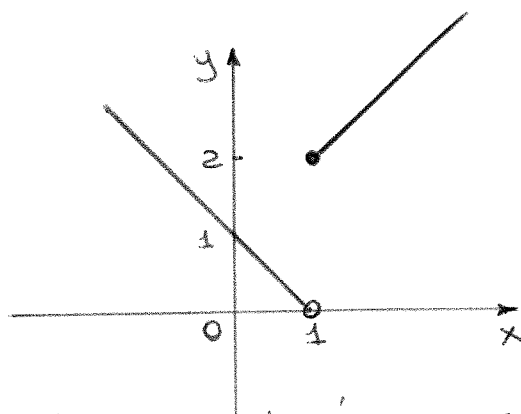
3.1 ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Στην παράγραφο αυτή εισάγουμε την έννοια του ορίου κατά τρόπο μη αυστηρό. (Η αυστηρή προσέγγιση θα γίνει στην παράγραφο 3.3). Αρχίζουμε με δύο τυπικά παραδείγματα.

Παράδειγμα 1

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & x < 1 \\ 1+x, & x \geq 1 \end{cases}$$



Αν υπολογίζουμε την $f(x)$ ξεκινώντας από ένα σημείο που βρίσκεται δεξιά του $x_0 = 1$ και πλησιάζοντας το $x_0 = 1$ από δεξιά (χωρίς να το φτάσουμε!), η $f(x)$ προσεγγίζει όλο και περισσότερο την τιμή 2, όπως φαίνεται και στο σχήμα. Με διαφορετικά λόγια:

"η $f(x)$ τείνει στην τιμή 2 καθώς το x τείνει στο 1 από δεξιά".

Συμβολικά, γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$$

Αν τώρα ξεκινήσουμε τον υπολογισμό της $f(x)$ από ένα σημείο που βρίσκεται αριστερά του $x_0 = 1$ και πλησιάζουμε το $x_0 = 1$ από αριστερά (χωρίς ποτέ να το φτάσουμε), η $f(x)$ θα προσεγγίζει όλο και περισσότερο την τιμή 0. Με διαφορετικά λόγια,

"η $f(x)$ τείνει στην τιμή 0 καθώς το x τείνει στο 1 από αριστερά".

Συμβολικά, γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$$

Παρατηρήσεις

ii) Η $f(1) = 2$ ενώ $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 \Rightarrow$

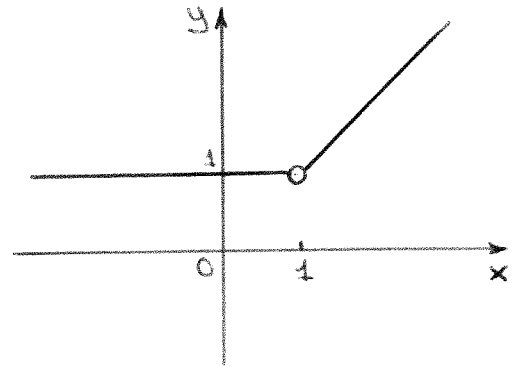
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq f(1)$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

Παράδειγμα 2

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < 1 \\ x, & x > 1 \end{cases}$$



Παρατηρούμε τα εξής:

(a) Η $f(x)$ δεν ορίζεται για $x=1$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$$

Καθώς το x τείνει στο $x_0=1$ είτε από αριστερά είτε από δεξιά, η $f(x)$ τείνει στην τιμή 1. Στην περίπτωση αυτή, λέμε ότι

"η $f(x)$ τείνει στην τιμή 1 καθώς το x τείνει στο 1".

Συμβολικά, γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

Παρατηρήσεις

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

(2) Αν και δεν ορίζεται για $x=1$, η $f(x)$ τείνει σε κάποια πεπερασμένη τιμή καθώς το x τείνει στο σημείο αυτό.

Δίνουμε στην επόμενη σελίδα τα σύμβολα και την ακριβή ορολογία που θα χρησιμοποιούμε.

Σύμβολα και ορολογία

(1) Αν $L_1 \in \mathbb{R}$, οι ακόλουθες προτάσεις είναι ισοδύναμες:

(α) Η $f(x)$ τείνει στην τιμή L_1 καθώς το x τείνει στο x_0 από αριστερά.

(β) Το αριστερό όριο της $f(x)$ στο x_0 υπάρχει και είναι ίσο με L_1 .

(γ) Η $f(x)$ έχει αριστερό όριο στο x_0 την L_1

$$(δ) \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L_1$$

(2) Αν $L_2 \in \mathbb{R}$, οι ακόλουθες προτάσεις είναι ισοδύναμες:

(α) Η $f(x)$ τείνει στην τιμή L_2 καθώς το x τείνει στο x_0 από δεξιά.

(β) Το δεξιό όριο της $f(x)$ στο x_0 υπάρχει και είναι ίσο με L_2 .

(γ) Η $f(x)$ έχει δεξιό όριο στο x_0 την L_2

$$(δ) \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L_2$$

(3) Αν $L \in \mathbb{R}$, οι ακόλουθες προτάσεις είναι ισοδύναμες:

(α) Η $f(x)$ τείνει στην τιμή L καθώς το x τείνει στο x_0 .

(β) Το όριο της $f(x)$ στο x_0 υπάρχει και είναι ίσο με L .

(γ) Η $f(x)$ έχει όριο στο x_0 την L

$$(δ) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

Σημειώνουμε επίσης ότι το αριστερό και το δεξιό όριο γίνονται πλευρικά όρια της $f(x)$ στο x_0 .
Δίνουμε στη συνέχεια δυο σημαντικά θεωρήματα.

Θεώρημα 3.1.1

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L \text{ αν και μόνο αν } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

Το Θεώρημα 3.1.1 μας λέει ότι το όριο της $f(x)$ στο x_0 υπάρχει αν και μόνο αν υπάρχουν τα πλευρικά όρια και είναι ίσα. Στην περίπτωση αυτή όλα τα όρια είναι ίσα.

Θεώρημα 3.1.2

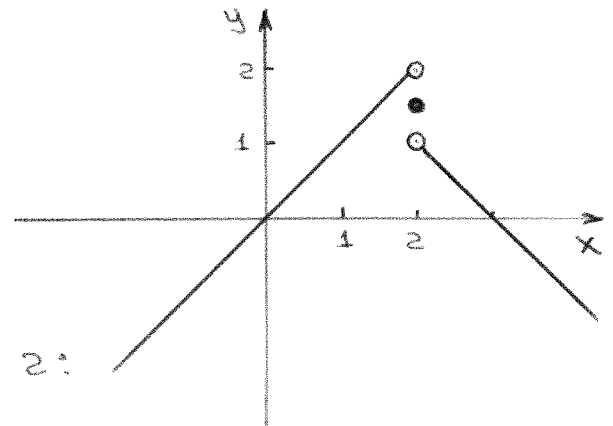
$$\text{Αν } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1 \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_2 \text{ τότε } L_1 = L_2$$

Το Θεώρημα 3.1.2 μας λέει ότι αν υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ τότε είναι και μοναδικό.

Παράδειγμα 1

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 2 \\ 1.5, & x = 2 \\ 3-x, & x > 2 \end{cases}$$



Εχουμε για τα πλευρικά όρια στο 2:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

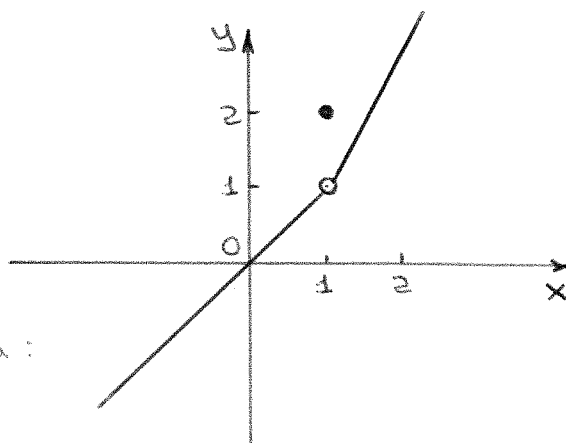
δεν υπάρχει.

Παρατηρούμε επίσης ότι αν και η $f(x)$ ορίζεται στο $x_0 = 2$, το όριο της στο σημείο αυτό δεν υπάρχει.

Παράδειγμα 2

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} x & , x < 1 \\ 2 & , x = 1 \\ 2x-1 & , x > 1 \end{cases}$$



Βρίσκουμε πρώτα τα πλευρικά όρια:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$, το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

υπάρχει και μάλιστα

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

Παρατηρούμε επίσης ότι $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 \neq f(1) = 2$

Επισημάνσεις.

(1) Όταν λέμε ότι "το x τείνει στο x_0 " εννοούμε ότι το x πλησιάζει το x_0 όσο θέλουμε χωρίς όμως να το φτάνει, χωρίς δηλαδή να παίρνει την τιμή x_0 .

(2) Όταν λέμε ότι κάποιο από τα όρια

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-}, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+}, \quad \lim_{x \rightarrow x_0}$$

"υπάρχει" εννοούμε ότι η τιμή του ανήκει στο $\mathbb{R}$.

(3) Το όριο της $f(x)$ σε κάποιο σημείο x_0 μπορεί να μην υπάρχει έστω και αν η $f(x)$ ορίζεται στο σημείο αυτό.

(4) Το όριο της $f(x)$ σε κάποιο σημείο x_0 μπορεί να υπάρχει ακόμα και αν η $f(x)$ δεν ορίζεται στο x_0 .

(5) Στην περίπτωση που το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ υπάρχει και η $f(x)$ είναι ορισμένη στο x_0 , τότε δεν είναι αναγκαίο να ισχύει η ισότητα

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Με διαφορετικά λόγια, τα $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ και $f(x_0)$ δεν είναι πάντα ίσα μεταξύ τους.

3.1.1 ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΡΙΑ

Αν η τιμή της $f(x)$ αυξάνει απεριόριστα καθώς $x \rightarrow x_0^-$ (ή $x \rightarrow x_0^+$) τότε θα λέμε ότι το αριστερό (ή το δεξιό) όριο της $f(x)$ καθώς $x \rightarrow x_0^-$ (ή $x \rightarrow x_0^+$) δεν υπάρχει.

Θα λέμε επίσης ότι η $f(x)$ τείνει στο $+\infty$ ή απειρίζεται θετικά καθώς $x \rightarrow x_0^-$ (ή $x \rightarrow x_0^+$) και θα γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty \quad \left(\text{ή} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty \right).$$

Αν τουλάχιστο ένα από τα πλευρικά όρια δεν υπάρχει τότε προφανώς δεν υπάρχει και το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Αν είναι

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$$

τότε λέμε ότι η $f(x)$ τείνει στο $+\infty$ ή απειρίζεται θετικά καθώς $x \rightarrow x_0$ και γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

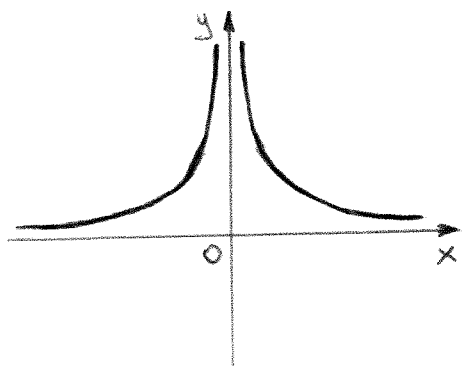
Ανάλογοι ορισμοί και σύμβολα ισχύουν και στη περίπτωση που η τιμή της $f(x)$ ελαττώνεται απεριόριστα. Αν, για παράδειγμα, η $f(x)$ τείνει στο $-\infty$ (ή απειρίζεται αρνητικά) καθώς $x \rightarrow x_0$ γράφουμε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

Δίνουμε στη συνέχεια τρία αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.

Παράδειγμα 1

$$f(x) = \frac{1}{|x|}$$



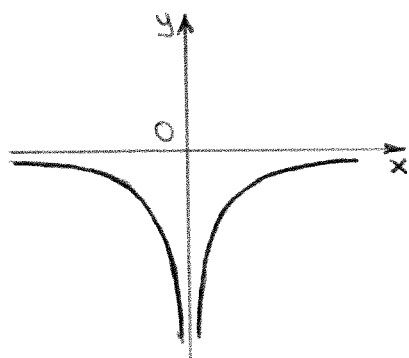
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$$

Παράδειγμα 2

$$f(x) = -\frac{1}{x^2}$$



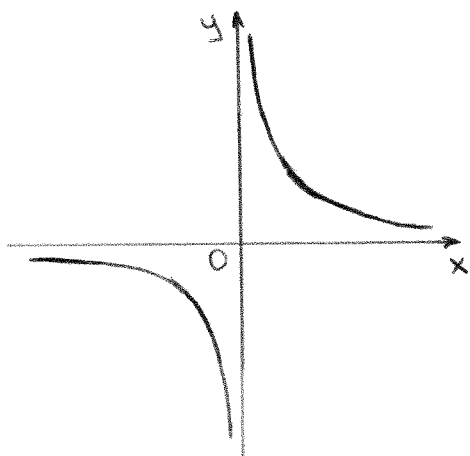
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$$

Παράδειγμα 3

$$f(x) = \frac{1}{x}$$



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$$

$$\text{Το } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ δεν υπάρχει}$$

3.1.2 ΟΡΙΑ ΣΤΟ $+\infty$ ΚΑΙ ΣΤΟ $-\infty$

Αν η $f(x)$ τείνει σε κάποια τιμή $L \in \mathbb{R}$ καθώς το x αυξάνει απεριόριστα, λέμε ότι το όριο της $f(x)$ καθώς το x τείνει στο $+\infty$ υπάρχει και είναι ίσο με L . Συμβολικά, γράφουμε:

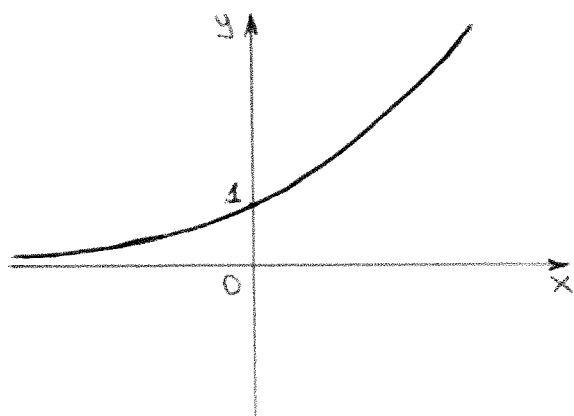
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$$

Εντελώς ανάλογα, αν η $f(x)$ τείνει σε κάποια τιμή $L \in \mathbb{R}$ καθώς το x ελαττώνεται απεριόριστα, λέμε ότι το όριο της $f(x)$ καθώς το x τείνει στο $-\infty$ υπάρχει και είναι ίσο με L . Συμβολικά, γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

Παράδειγμα 1

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = e^x$

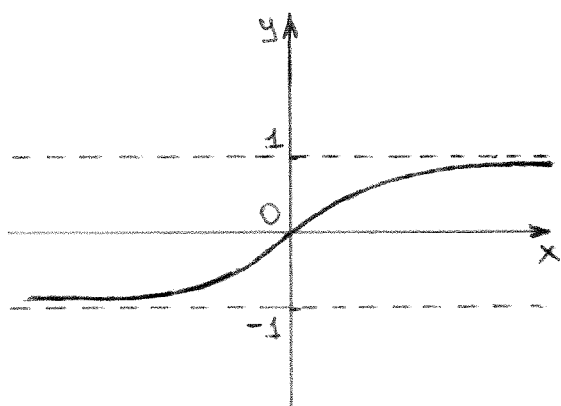


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Παράδειγμα 2

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \tanh x$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

Παράδειγμα 3

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \cos x$.

Τα όρια

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \cos x$$

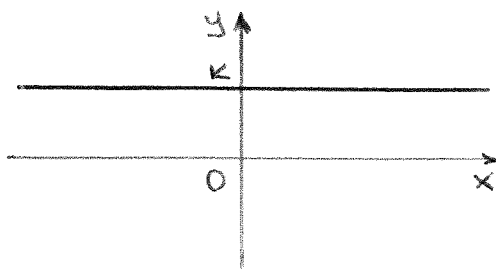
δεν υπάρχουν επειδή η $\cos x$ ταλαντώνεται μεταξύ των -1 και 1 καθώς $x \rightarrow +\infty$ ή $x \rightarrow -\infty$.

3.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δίνουμε πρώτα τα όρια ορισμένων βασικών συναρτήσεων.

(1) $f(x) = K$

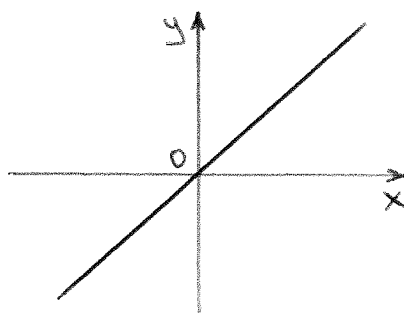
K : σταθερά



$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = K$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = K$$

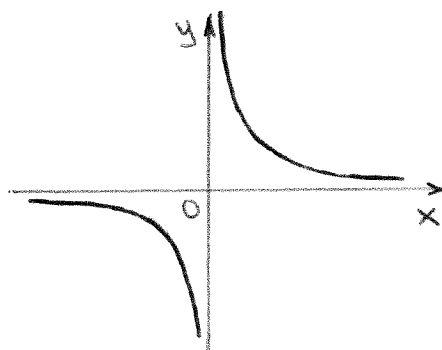
(2) $f(x) = x$



$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

(3) $f(x) = \frac{1}{x}$



I Αν $a \neq 0$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \frac{1}{a}$$

$$\text{II } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

(το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ δεν υπάρχει)

$$\text{III } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Το θεώρημα που ακολουθεί συνογίζει τις βασικές ιδιότητες των ορίων.

Θεώρημα 3.2.1

Αν "lim" είναι οποιοδήποτε από τα όρια:

$$\lim_{x \rightarrow a}, \lim_{x \rightarrow a^-}, \lim_{x \rightarrow a^+}, \lim_{x \rightarrow +\infty}, \lim_{x \rightarrow -\infty}$$

και υπάρχουν τα όρια

$$\lim f(x) = L_1 \quad \text{και} \quad \lim g(x) = L_2$$

τότε :

$$(α) \quad \lim [f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x) = L_1 \pm L_2$$

$$(β) \quad \lim [f(x) g(x)] = \lim f(x) \lim g(x) = L_1 L_2$$

$$(γ) \quad \lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{L_1}{L_2} \quad \text{αν} \quad L_2 \neq 0$$

$$(δ) \quad \lim \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim f(x)} = \sqrt[n]{L_1} \quad \text{όπου} \quad n \in \mathbb{N}$$

και όταν $L_1 \geq 0$ ο n είναι άρτιος.

Παρατηρήσεις

(1) Από το θεώρημα 3.2.1 προκύπτουν εύκολα οι ιδιότητες:

$$(ε) \quad \lim k f(x) = k \lim f(x) = k L_1, \quad k \text{ σταθερά}$$

$$(στ) \quad \lim [f(x)]^n = [\lim f(x)]^n = L_1^n, \quad n \in \mathbb{N}$$

Ερώτηση: Ποια ιδιότητα από τις (α)-(δ) χρησιμοποιείται για την απόδειξη των (ε) και (στ);

(2) Οι ιδιότητες του θεωρήματος 3.2.1 μπορούν να γενικευτούν για περισσότερες συναρτήσεις, π.χ.

$$\lim [f_1 + f_2 + \dots + f_n] = \lim f_1 + \lim f_2 + \dots + \lim f_n = L_1 + L_2 + \dots + L_n$$

$$\lim [f_1 f_2 \dots f_n] = \lim f_1 \lim f_2 \dots \lim f_n = L_1 L_2 \dots L_n$$

με την προϋπόθεση ότι τα όρια

$$\lim f_1 = L_1, \lim f_2 = L_2, \dots, \lim f_n = L_n \quad \text{υπάρχουν.}$$

(3) Αν είναι $\lim f(x) = L_1$ και

$$\lim g(x) = +\infty$$

τότε εύκολα βλέπουμε ότι:

$$(a) \lim [f(x) + g(x)] = +\infty$$

$$(b) \lim [f(x) g(x)] = +\infty \quad \text{αν } L_1 > 0$$

$$\lim [f(x) g(x)] = -\infty \quad \text{αν } L_1 < 0$$

Παραδείγματα

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} (x^3 + x^2 - 1) = \lim_{x \rightarrow 2} x^3 + \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} (-1) \\ = 2^3 + 2^2 - 1 = 11$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 3} (1 + 2x - x^4) = 1 + 2 \cdot 3 - 3^4 = -74$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} [(x-1)(x^2+1)] = \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+1) \\ = (1-1)(1^2+1) = 0$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} [x^2(1-2x+x^2)] = 0(1-2 \cdot 0 + 0^2) = 0$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+1}{x+2} = \frac{(-1)^2+1}{(-1)+2} = \frac{2}{1} = 1$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x^3+x^2-1} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} (x^3+x^2-1)} \\ = \sqrt{1^3+1^2-1} = 1$$

3.2.1 ΟΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ένα πολυώνυμο είναι μια συνάρτηση της μορφής:

$$P_n(x) = C_0 + C_1 x + \dots + C_n x^n$$

όπου $n \in \mathbb{N}$ και $C_0, C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$.

Εξετάζουμε ξεχωριστά τις εξής περιπτώσεις:

A : Όριο πολυωνύμου όταν $x \rightarrow a$

B : Όρια πολυωνύμου όταν $x \rightarrow +\infty$ ή $x \rightarrow -\infty$

A Όριο πολυωνύμου όταν $x \rightarrow a$

Το θεώρημα που ακολουθεί προκύπτει απευθείας από το θεώρημα 3.2.1

Θεώρημα 3.2.1.1

Για κάθε πολυώνυμο $P_n(x) = C_0 + C_1 x + \dots + C_n x^n$ και για κάθε $a \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow a} P_n(x) = C_0 + C_1 a + \dots + C_n a^n = P(a)$$

Με απλά λόγια, το θεώρημα 3.2.1.1 μας λέει ότι για να υπολογίσουμε το όριο ενός πολυωνύμου σε κάποιο σημείο $a \in \mathbb{R}$ αρκεί απλώς να υπολογίσουμε την τιμή του πολυωνύμου στο σημείο αυτό.

Παραδείγματα

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 1) = 2^3 - 1 = 7$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 1} (-2 + 2x^2 - x^4 + 5x^5) = -2 + 2 \cdot 1^2 - 1^4 + 5 \cdot 1^5 \\ = -2 + 2 - 1 + 5 = 4$$

Β Ορια πολυωνύμου όταν $x \rightarrow +\infty$ και $x \rightarrow -\infty$

Θεωρούμε πρώτα το μονώνυμο

$$f(x) = x^n, \quad n \in \mathbb{N}$$

Αποδεικνύεται εύκολα ότι

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty, & n=2,4,6,\dots \\ -\infty, & n=1,3,5,\dots \end{cases}$$

(1)

Παραδείγματα

(1) $f(x) = x$

$$\lim_{x \rightarrow a} x = a$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$\text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

(2) $f(x) = x^2$

$$\lim_{x \rightarrow a} x^2 = a^2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

$$\text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

(3) $f(x) = x^3$

$$\lim_{x \rightarrow a} x^3 = a^3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

$$\text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

(4) $f(x) = x^{16}$

$$\lim_{x \rightarrow a} x^{16} = a^{16}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{16} = +\infty$$

$$\text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^{16} = +\infty$$

(5) $f(x) = x^{17}$

$$\lim_{x \rightarrow a} x^{17} = a^{17}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{17} = +\infty$$

$$\text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^{17} = -\infty$$

Θεωρούμε σ' αυτό το σημείο τη συνάρτηση

$$f(x) = \frac{1}{x^n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Από τις ιδιότητες των ορίων έχουμε γενικά

$$\lim \frac{1}{x^n} = \frac{1}{\lim x^n}$$

Με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, συναχεται εύκολα ότι

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0, \quad n \in \mathbb{N}} \quad (2)$$

Παράδειγμα

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x^7}$. Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x^7} = \frac{1}{a^7}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^7} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^7} = 0$$

Επιστρέφουμε τώρα στο πολυώνυμο

$$P_n(x) = C_0 + C_1 x + \dots + C_n x^n \quad \text{όπου } C_n \neq 0.$$

Για το όριο του $P_n(x)$ όταν $x \rightarrow +\infty$, έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} P_n(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (C_0 + C_1 x + \dots + C_n x^n) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(\frac{C_0}{x^n} + \frac{C_1}{x^{n-1}} + \dots + \frac{C_{n-1}}{x} + C_n \right) x^n \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{C_0}{x^n} + \frac{C_1}{x^{n-1}} + \dots + \frac{C_{n-1}}{x} + C_n \right) \lim_{n \rightarrow +\infty} x^n \end{aligned}$$

Εχουμε τώρα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{C_0}{x^n} + \frac{C_1}{x^{n-1}} + \dots + \frac{C_{n-1}}{x} + C_n \right) = 0 + 0 + \dots + 0 + C_n = C_n$$

(γιατί;). Βρίσκουμε τεχνικά ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (C_0 + C_1 x + \dots + C_n x^n) = C_n \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n \quad (3)$$

Παρομοίως, βρίσκουμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P_n(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (C_0 + C_1 x + \dots + C_n x^n) = C_n \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n \quad (4)$$

Οι τύποι (3) και (4) μας λένε ότι για τον υπολογισμό των ορίων ενός πολωνύμου, στο $\pm\infty$ βρίσκουμε απλά το αντίστοιχο όριο του όρου με τη μεγαλύτερη δύναμη του x : $C_n x^n$. Για τα όρια $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n$

χρησιμοποιούμε τους τύπους (1).

Παραδείγματα

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + x - x^2 + 3x^3) = 3 \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + x - x^2 + 3x^3) = 3 \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + 2x - 3x^2 + 5x^4) = 5 \lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 2x - 3x^2 + 5x^4) = +\infty$$

3.2.2 ΟΡΙΑ ΡΗΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Υπενθυμίζουμε ότι οι ρητές συναρτήσεις είναι της μορφής :

$$f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n}{d_0 + d_1 x + \dots + d_m x^m}$$

όπου $n, m \in \mathbb{N}$.

3.2.2.1 Ορια ρητών συναρτήσεων όταν $x \rightarrow a$ ή $x \rightarrow a^-$ ή $x \rightarrow a^+$

Για τον υπολογισμό των ορίων μιας ρητής συνάρτησης όταν $x \rightarrow a$ ή $x \rightarrow a^-$ ή $x \rightarrow a^+$ όπου $a \in \mathbb{R}$

εξετάζουμε πρώτα κατά πόσο ο παρονομαστής μηδενίζεται για $x=a$.

Αν ο παρονομαστής δεν μηδενίζεται για $x=a$, δηλ. αν

$$Q_m(a) \neq 0,$$

τότε έχουμε :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{c_0 + c_1 a + \dots + c_n a^n}{d_0 + d_1 a + \dots + d_m a^m} = \frac{P_n(a)}{Q_m(a)}$$

Παραδείγματα

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+2}{x-2} = \frac{3+2}{3-2} = \frac{5}{1}$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x^2 - x + 1} = \frac{1}{1^2 - 1 + 1} = 1$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2+4} = \frac{0}{5} = 0$$

Αν όμως ο παρονομαστής μηδενίζεται για $x=a$, δηλ. αν

$$Q_m(a) = 0,$$

τότε πρέπει να εργαστούμε διαφορετικά. Υπάρχουν διάφορα ενδεχόμενα τα οποία κατανοούνται ευκολότερα με τη χρήση παραδειγμάτων.

Παράδειγμα 1 Να υπολογιστούν τα $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2}{x-1}$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2}{x-1}$

Ο παρονομαστής μηδενίζεται για $x=1$ αλλά όχι και ο αριθμητής. Είναι προφανές ότι η $f(x)$ απειρίζεται είτε αρνητικά είτε θετικά καθώς $x \rightarrow 1^-$ ή $x \rightarrow 1^+$.

Εχουμε για τα πλευρικά όρια:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2}{x-1} = \frac{1}{1^- - 1} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2}{x-1} = \frac{1}{1^+ - 1} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

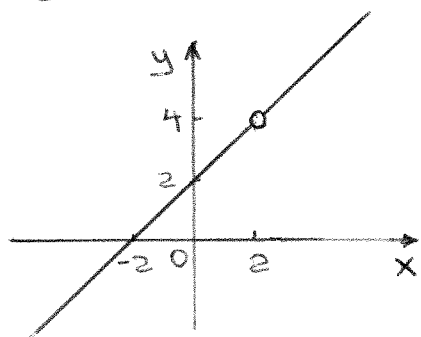
Παράδειγμα 2 Να υπολογιστεί το $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$

Εχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)}$$

Παρατηρούμε ότι τόσο ο παρονομαστής όσο και ο αριθμητής μηδενίζονται. Μπορούμε όμως να απλοποιήσουμε το κλάσμα (γιατί;). Εχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$$



Η γραφική παράσταση της $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

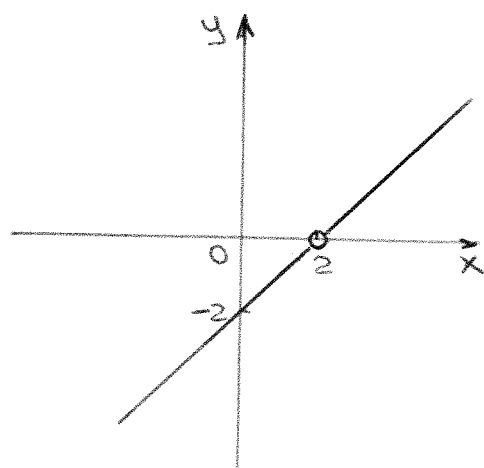
(Σε τι διαφέρει από τη γραφική παράσταση της $g(x) = x+2$;))

Παράδειγμα 3 Να υπολογιστεί το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)}$

Ο αριθμητής και ο παρονομαστής μηδενίζονται για $x=2$.

Εχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0$$



Η γραφική παράσταση της

$$f(x) = \frac{(x-2)^2}{(x-2)}$$

φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

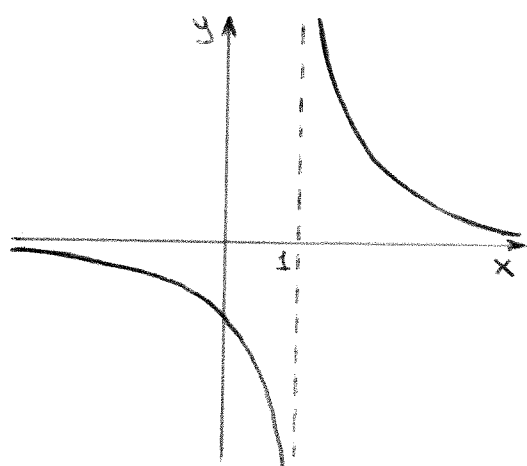
(Σε τι διαφέρει από τη γραφική παράσταση της $g(x) = x-2$;)

Παράδειγμα 4 Να υπολογιστούν τα πλευρικά όρια της

$$f(x) = \frac{(x-1)}{(x-1)^2} \quad \text{στο} \quad x=1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{1^- - 1} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{1^+ - 1} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$



Η γραφική παράσταση της $f(x) = \frac{(x-1)}{(x-1)^2}$

φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

(Σε τι διαφέρει από τη γραφική παράσταση της $g(x) = \frac{1}{x-1}$;)

Παράδειγμα 5 Να βρεθούν τα πλευρικά όρια της

$$f(x) = \frac{2-x}{(x-4)(x+2)} \quad \text{στο} \quad x=4$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{2-x}{(x-4)(x+2)} = \frac{2-4}{(4^- - 4)(4+2)} = \frac{-2}{0^- \cdot 6} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{2-x}{(x-4)(x+2)} = \frac{2-4}{(4^+ - 4)(4+2)} = \frac{-2}{0^+ \cdot 6} = -\infty$$

Παράδειγμα 6 Να βρεθεί το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^m - 1}{x - 1} \right)$

όταν (α) $m \in \mathbb{N}$

(β) m είναι αρνητικός ακέραιος

(α) Ο m είναι θετικός ακέραιος. Έχουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^m - 1)}{(x - 1)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(1 + x + x^2 + \dots + x^{m-1})}{(x - 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (1 + x + x^2 + \dots + x^{m-1}) = m \end{aligned}$$

(β) Ο m είναι αρνητικός ακέραιος, δηλ.

$$m = -k \quad \text{όπου } k \in \mathbb{N}$$

Έχουμε τώρα για το όριο :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{-k} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x^k}{x^k (x - 1)} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^k - 1}{x - 1} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^k} = -k \frac{1}{1^k} = -k. \end{aligned}$$

Βρίσκουμε δηλ. ότι

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x - 1} = -k = m.$$

Άσκηση: Αν ο m είναι ρητός να δείξετε ότι

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^m - 1}{x - 1} \right) = m.$$

3.2.2.2 Όρια ρητών συναρτήσεων όταν $x \rightarrow +\infty$ και $x \rightarrow -\infty$

Για τα όρια μιας ρητής συνάρτησης καθώς το x τείνει στο $+\infty$ ή στο $-\infty$, αποδεικνύονται εύκολα τα ακόλουθα αποτελέσματα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n}{d_0 + d_1 x + \dots + d_m x^m} = \frac{c_n}{d_m} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{n-m}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n}{d_0 + d_1 x + \dots + d_m x^m} = \frac{c_n}{d_m} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^{n-m}$$

Η απόδειξη των πιο πάνω τύπων είναι εύκολη και αφήνεται ως άσκηση.

Παραδείγματα

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-2x}{1+3x} = -\frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} = -\frac{2}{3}$$

Διαφορετικός τρόπος

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-2x}{1+3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} - 2}{\frac{1}{x} + 3} = -\frac{2}{3}$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2-1}{3x^2+x+3} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = \frac{2}{3}$$

Διαφορετικός τρόπος

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2-1}{3x^2+x+3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - 1/x^2}{3 + 1/x + 3/x^2} = \frac{2}{3}$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2-1}{x^3+1} = 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^3} = 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-3x^3}{1+x^2} = -3 \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^2} = -3 \lim_{x \rightarrow -\infty} x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-3x^3}{1+x^2} = -3 \lim_{x \rightarrow +\infty} x = -\infty$$

$$(5) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 - 1}{x - 3x^3} = -\frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow -\infty} x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^4 - 1}{-3x^3} = -\frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = -\infty$$

$$(6) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2}}{3x - 6} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sqrt{1 + \frac{2}{x^2}}}{\left(3 - \frac{6}{x}\right) x}$$

$$= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|}{x} = \frac{1}{3} (-1) = -\frac{1}{3}$$

3.2.3 ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

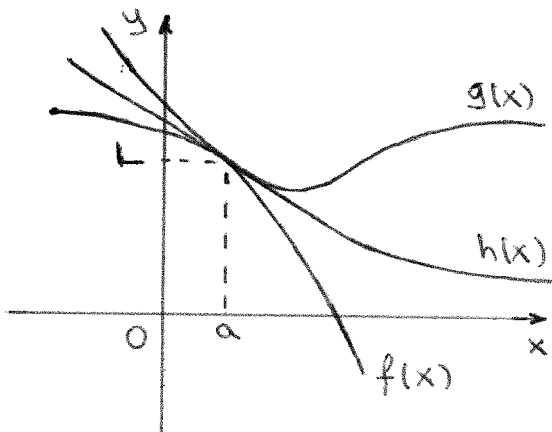
Θεώρημα 3.2.3.1

Αν "lim" είναι οποιοδήποτε από τα όρια :

$$\lim_{x \rightarrow a}, \lim_{x \rightarrow a^-}, \lim_{x \rightarrow a^+}, \lim_{x \rightarrow +\infty}, \lim_{x \rightarrow -\infty}$$

(α) Αν $f(x) \leq g(x)$ τότε $\lim f(x) \leq \lim g(x)$

(β) Αν $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ και $\lim f(x) = \lim g(x) = L$
τότε $\lim h(x) = L$



Η ιδιότητα (β) αναφέρεται μερικές φορές ως "ιδιότητα σάντουιτς".

Η γραφική της ερμηνεία φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Θεώρημα 3.2.3.2

(α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

(β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$

Απόδειξη

(α) Χρησιμοποιούμε την ανισότητα

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1 \quad (1)$$

την οποία θα αποδείξουμε στο τέλος.

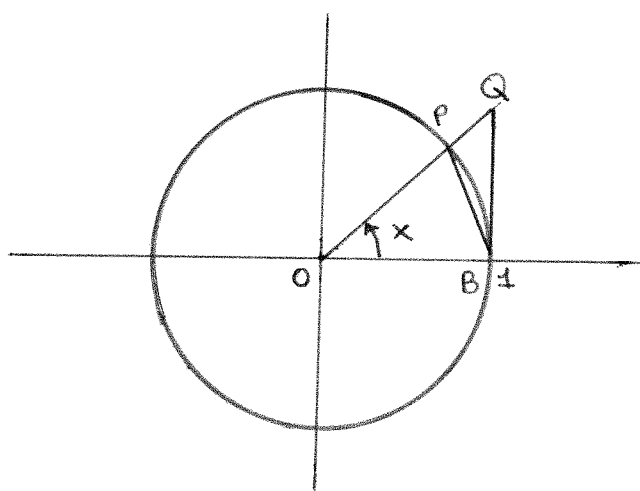
Εχουμε από την (4):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x \leq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \leq \lim_{x \rightarrow 0} 1 \Rightarrow$$

$$1 \leq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \leq 1 \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Απόδειξη της (4)



Θεωρούμε το μοναδιαίο κύκλο
και ορίζουμε τη γωνία
 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$

όπως φαίνεται στο σχήμα.
Παίρνουμε δηλ. την περίπτωση
 $x \geq 0$

Αν η (4) ισχύει για $x > 0$
τότε ισχύει και για $x < 0$
(γιατί;).

Εχουμε $\tan x = \frac{BQ}{OB} = BQ$

Επίσης παρατηρούμε ότι

$$\left(\begin{array}{c} \text{Εμβαδό} \\ \text{Τριγώνου } OPB \end{array} \right) \leq \left(\begin{array}{c} \text{Εμβαδό κυκλικού} \\ \text{τομέα } OPB \end{array} \right) \leq \left(\begin{array}{c} \text{Εμβαδό} \\ \text{Τριγώνου } OQB \end{array} \right) \Rightarrow$$

$$\frac{1}{2} (OB)(OP) \sin x \leq \pi (OB)^2 \frac{x}{2\pi} \leq \frac{1}{2} (OB)(BQ) \Rightarrow$$

$$\frac{1}{2} 1^2 \sin x \leq \frac{1}{2} 1^2 x \leq \frac{1}{2} \cdot 1 \tan x \Rightarrow$$

$$\sin x \leq x \leq \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \text{(επειδή } \sin x > 0 \text{)}$$

$$1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x} \Rightarrow$$

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x(1 + \cos x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + \cos x} = 1 \cdot \frac{0}{1} = 0
 \end{aligned}$$

Στα παραδείγματα που ακολουθούν γίνεται χρήση των θεωρημάτων 3.2.3.1 και 3.2.3.2.

Παράδειγμα 1 Να βρεθεί το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin^2 \frac{1}{x}$

Παρατηρούμε ότι

$$0 \leq \sin^2 \frac{1}{x} \leq 1 \Rightarrow$$

$$0 \cdot x^2 \leq x^2 \sin^2 \frac{1}{x} \leq x^2 \Rightarrow$$

$$0 \leq x^2 \sin^2 \frac{1}{x} \leq x^2 \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 0 \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin^2 \frac{1}{x} \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \Rightarrow$$

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin^2 \frac{1}{x} \leq 0 \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin^2 \frac{1}{x} = 0$$

Παράδειγμα 2

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} = 2 \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u}$$

(θέσαμε $u = 2x$) $\Rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = 2 \cdot 1 = 2$$

$$\begin{aligned}
 (8) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{x} \cdot \frac{x}{\sin 5x} \right) \\
 &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{x} \right)}{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 5x}{x} \right)} = \frac{3 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{3x} \right)}{5 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 5x}{5x} \right)} = \frac{3 \cdot 1}{5 \cdot 1} = \frac{3}{5}
 \end{aligned}$$

Παράδειγμα 3

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 + \frac{\sin x}{x} \right) = 2 + 1 = 3$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin \frac{x}{2}} \cos \frac{x}{2} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{x}{2}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x/2}{x}} \\
 &= \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot 1} = 2
 \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

3.1 Να βρεθούν τα όρια:

$$(α) \lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x^3 - 3x - 4}$$

$$(β) \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^4 + 12x^3 - 17x + 2)$$

$$(γ) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x}{x + 1}$$

$$(δ) \lim_{t \rightarrow -2} \frac{t^3 + 8}{t + 2}$$

$$(ε) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 + x - 6}$$

$$(στ) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + 1}{2x - 5}$$

$$(ζ) \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{3}{y + 4}$$

$$(η) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 + 7}{3x^2 - x}$$

$$(θ) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{5x^2 - 2}}{x + 3}$$

$$(ι) \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x}{x - 3}$$

3.2 Να βρεθούν τα όρια

(α) της $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$ για $x \rightarrow 2^+$, $x \rightarrow 2^-$ και $x \rightarrow 2$

(β) της $f(y) = \frac{y + 6}{y^2 - 36}$ για $y \rightarrow 6^+$, $y \rightarrow 6^-$ και $y \rightarrow 6$.

3.3 Να βρεθούν τα πλευρικά όρια της $f(x) = \frac{x}{|x|}$ στο 0.

3.4 Να βρεθούν τα όρια της

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & x \leq 3 \\ 3x - 7, & x > 3 \end{cases}$$

όταν $x \rightarrow 3^-$, $x \rightarrow 3^+$ και $x \rightarrow 3$

3.5 Να βρεθούν τα όρια

$$(α) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$$

$$(β) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5x+9} - 3}{x}$$

$$(γ) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1 - \sqrt{x-2}}{x-3}$$

$$(δ) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3} - x)$$

$$(ε) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 5x} - x)$$

$$(στ) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + ax} - x)$$

$$(ζ) \lim_{x \rightarrow k} \frac{x^3 - kx^2}{x^2 - k^2}$$

, k σταθερά.

3.6 Να γίνει η γραφική παράσταση της

$$f(x) = \begin{cases} 2 & , x \leq -1 \\ -x & , -1 < x < 0 \\ x/(2-x) & , 0 < x < 2 \\ 1 & , x \geq 2 \end{cases}$$

και να βρεθούν τα όριά της (αν υπάρχουν) όταν

$$\begin{array}{llll} \text{(α)} x \rightarrow -1^+ & \text{(β)} x \rightarrow -1^- & \text{(γ)} x \rightarrow -1 & \text{(δ)} x \rightarrow 0 \\ \text{(ε)} x \rightarrow 2^+ & \text{(στ)} x \rightarrow 2^- & \text{(ζ)} x \rightarrow 2 & \text{(η)} x \rightarrow -\infty \end{array}$$

3.7 Να βρεθεί η τιμή της παράστασης

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{ax^2 + bxy + cy^2}{dx^2 + exy + fy^2} \right) \right] - \lim_{y \rightarrow 0} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{ax^2 + bxy + cy^2}{dx^2 + exy + fy^2} \right) \right]$$

όπου $ad \neq 0$ και $cf \neq 0$.

3.8 Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{|x-2|} & , x \neq 2 \\ 0 & , x = 2 \end{cases}$$

Να βρεθούν τα όριά της όταν

$$\begin{array}{llll} \text{(α)} x \rightarrow 0 & \text{(β)} x \rightarrow 2^- & \text{(γ)} x \rightarrow 2^+ & \text{(δ)} x \rightarrow 2 \\ \text{(ε)} x \rightarrow -\infty & \text{(στ)} x \rightarrow +\infty & & \end{array}$$

3.9 Να δείξετε ότι

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^4 - 6x^3 + x^2 + 3}{x-1} = -8$$

3.10 Να βρεθούν τα παρακάτω όρια:

$$\text{(α)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x}$$

$$\text{(β)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin 3x}{x}$$

$$\text{(γ)} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^2}$$

$$\text{(δ)} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{|x|}$$

$$\text{(ε)} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{5\sqrt{x}}$$

$$\text{(στ)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 7x}{\sin 3x}$$

$$\text{(ζ)} \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta^2}{1 - \cos \theta}$$

$$\text{(η)} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5h}{\cos 7h - 1}$$

$$\text{(θ)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + \sin x}{x}$$

3.11 Να βρεθούν τα παρακάτω όρια κάνοντας τους μετασχηματισμούς που δίνονται στις παρενθέσεις:

$$(a) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x} \quad \left(t = \frac{1}{x}\right)$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(1 - \cos \frac{1}{x}\right) \quad \left(t = \frac{1}{x}\right)$$

$$(γ) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\pi - x}{\sin x} \quad (t = \pi - x)$$

$$(δ) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cos(\pi/x)}{x-2} \quad \left(t = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{x}\right)$$

3.12 Να βρεθούν τα όρια

$$(a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi x)}{x-1}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\tan x - 1}{x - \pi/4}$$

3.13 Δίνεται συνάρτηση f που ικανοποιεί την ανισότητα
 $1 - x^2 \leq f(x) \leq \cos x \quad \forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$

Εξετάστε κατά πόσο υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x).$

3.14 Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ ρητός} \\ 0, & x \text{ άρρητος} \end{cases}$$

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα σάντουιτς, δείξτε ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} x f(x) = 0.$$

3.15 Να βρεθούν τα παρακάτω όρια

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{\tan bx} \quad (a \neq 0, b \neq 0)$$

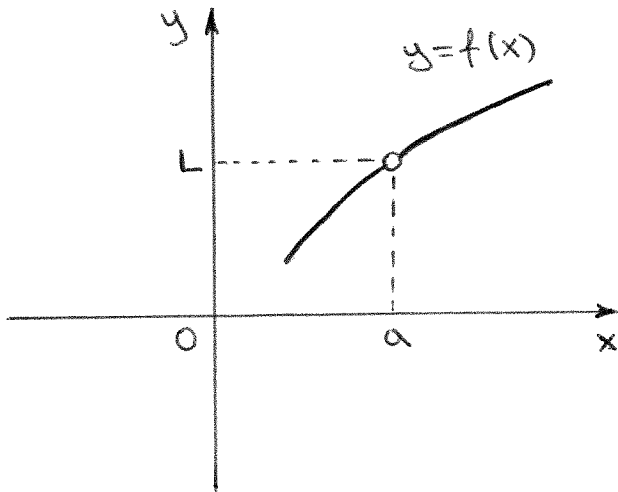
$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(kx)}{x^2} \quad (k \neq 0)$$

$$(γ) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$$

$$(δ) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin(kx)}{x} \quad (k \neq 0)$$

3.3 ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ - ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ας πάρουμε ως παράδειγμα μια συνάρτηση $f(x)$ με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R} - \{a\}$. Όπως φαίνεται και στο σχήμα, η $f(x)$ δεν ορίζεται στο $x=a$.



Είναι προφανές ότι "η $f(x)$ πλησιάζει όσο θέλουμε την τιμή L " όταν "το x πλησιάζει αρκούντως το a " (χωρίς να παίρνει την τιμή a). Στην περίπτωση αυτή γράφουμε

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Η πρόταση "η $f(x)$ πλησιάζει όσο θέλουμε την τιμή L " μεταφράζεται ως εξής:

" $\forall \varepsilon > 0$ όσο θέλουμε μικρό $L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$ "
 όπως φαίνεται στο σχήμα. Για την ανίσωση έχουμε

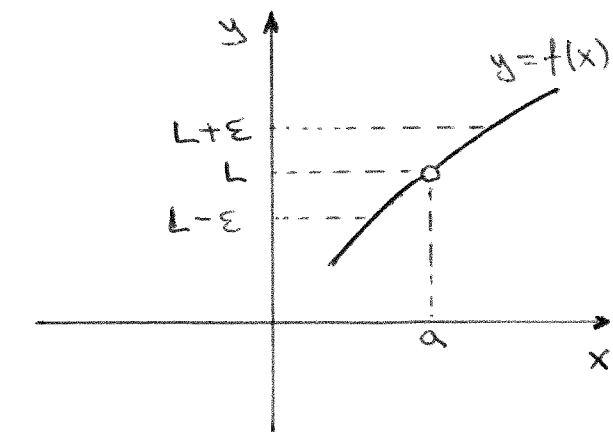
$$L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon \iff$$

$$-\varepsilon < f(x) - L < \varepsilon \iff$$

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

Αρα μπορούμε να γράψουμε:

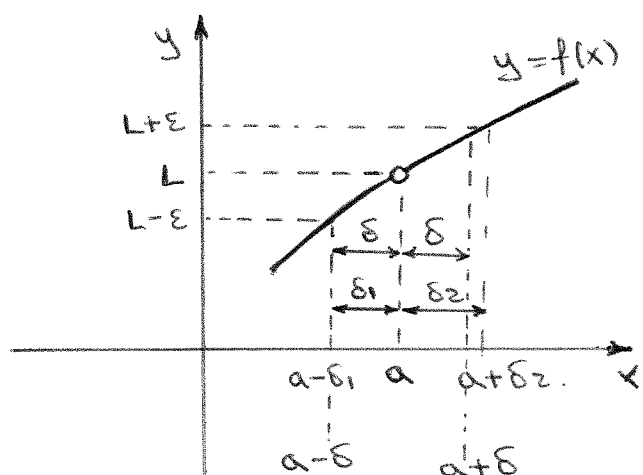
$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad "$$



" $\forall \varepsilon > 0$ όσο θέλουμε μικρό

Η πρόταση "το x πλησιάζει αρκούντως το a " μεταφράζεται ως εξής:

" $\exists \delta > 0$ τέτοιο ώστε $a - \delta < x < a + \delta$ " ή
 " $\exists \delta > 0$ τέτοιο ώστε $|x - a| < \delta$ ".



Στο γραφικό μας παράδειγμα, $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$, και συγκεκριμένα το

$$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\},$$

τέτοιο ώστε $|f(x) - L| < \varepsilon$ όταν $|x - a| < \delta$.
 Τα παραπάνω συνοψίζονται στον αυστηρό ορισμό του ορίου που ακολουθεί.

Ορισμός 3.3.1

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)$ και ένα ανοικτό διάστημα που περιλαμβάνει τον αριθμό a . Η $f(x)$ ορίζεται σε όλα τα σημεία του διαστήματος με πιθανή εξαίρεση το a .

Θα λέμε ότι η $f(x)$ τείνει στο όριο L καθώς το x τείνει στο a και θα γράφουμε συμβολικώς

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

αν $\forall \varepsilon > 0$ όσο θέλουμε μικρό $\exists \delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{όταν} \quad |x - a| < \delta$$

Έχουμε ανάλογους ορισμούς για τα πλευρικά όρια.

Ορισμός 3.3.2

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)$ ορισμένη σε ανοικτό διάστημα με δεξιό άκρο το a . Θα λέμε ότι η $f(x)$ έχει αριστερό όριο στο a το L και θα γράφουμε συμβολικώς

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

αν $\forall \varepsilon > 0$ όσο θέλουμε μικρό $\exists \delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{όταν} \quad 0 < a - x < \delta$$

Ορισμός 3.3.3

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)$ ορισμένη σε ανοικτό διάστημα με αριστερό άκρο το a . Θα λέμε ότι η $f(x)$ έχει δεξιό όριο στο a το L και θα γράφουμε συμβολικώς

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

αν $\forall \varepsilon > 0$ όσο θέλουμε μικρό $\exists \delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{όταν} \quad 0 < x - a < \delta$$

Παρατηρήσεις

- (1) Η ορολογία της παραγράφου 3.1 ισχύει και εδώ.
- (2) Στους παραπάνω ορισμούς το a δεν είναι απαραίτητα σημείο του πεδίου ορισμού της $f(x)$. Είναι όμως αναγκαίο να ικανοποιεί κάποιες συνθήκες οι οποίες δεν εμπίπτουν στους στόχους του κεφαλαίου αυτού. Πιο συγκεκριμένα, το a πρέπει να είναι "σημείο συσσωρεύσεως" του πεδίου ορισμού της $f(x)$.

Παράδειγμα 1 Να επαληθευτεί το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 1} (3x - 1) = 2.$$

χρησιμοποιώντας τον ανωτέρω ορισμό του ορίου.

$\forall \varepsilon > 0$ πρέπει να βρούμε $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{όταν} \quad |x - a| < \delta.$$

Στο παράδειγμά μας πρέπει να ισχύει:

$$|3x-1-2| < \varepsilon \quad \text{όταν} \quad |x-1| < \delta \quad \text{ή}$$

$$|3x-3| < \varepsilon \quad \text{όταν} \quad |x-1| < \delta.$$

Ξεκινάμε από την πρώτη ανίσωση και έχουμε:

$$3|x-1| < \varepsilon \iff |x-1| < \frac{\varepsilon}{3} \iff$$

Παρατηρούμε ότι ο ορισμός ικανοποιείται αν πάρουμε

$$\delta = \frac{\varepsilon}{3}$$

Παράδειγμα 2. Αν είναι $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2+1) = 5$ και $\varepsilon = 0.1$
να βρεθεί $\delta > 0$ τέτοιο ώστε να επαληθεύεται ο ορισμός.

Πρέπει να βρούμε $\delta > 0$ τέτοιο ώστε.

$$|(x^2+1)-5| < \varepsilon \quad \text{όταν} \quad |x-2| < \delta.$$

Ξεκινάμε από την πρώτη ανίσωση.

$$|x^2-4| < 0.1 \iff -0.1 < x^2-4 < 0.1 \iff$$

$$3.9 < x^2 < 4.1$$

Για $x > 0$ έχουμε

$$\sqrt{3.9} < x < \sqrt{4.1} \iff$$

$$\sqrt{3.9} - 2 < x-2 < \sqrt{4.1} - 2 \iff$$

$$-0.02516 < x-2 < 0.02485$$

Παίρνουμε

$$\delta = \min \{ 0.02516, 0.02485 \} = 0.02485.$$

$$\text{(οπότε)} \quad -\delta < x-2 < \delta \iff |x-2| < \delta.$$

Παράδειγμα 3. Αν το $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ υπάρχει, δείξτε
 ότι αυτό είναι μοναδικό.

Πρέπει να δείξουμε ότι αν είναι

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$$

και

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$$

τότε $L_1 = L_2$.

Από τον ορισμό, αν δοθεί οποιοδήποτε $\varepsilon > 0$, μπορούμε
 να βρούμε ένα $\delta > 0$, τέτοιο ώστε

$$|f(x) - L_1| < \varepsilon \quad \text{όταν} \quad |x - a| < \delta \quad \text{και}$$

$$|f(x) - L_2| < \varepsilon \quad \text{όταν} \quad |x - a| < \delta.$$

Για τη διαφορά $|L_1 - L_2|$ έχουμε:

$$|L_1 - L_2| = |L_1 - f(x) - L_2 + f(x)| \leq |f(x) - L_1| + |f(x) - L_2|$$

(γιατί;) $\Rightarrow$

$$|L_1 - L_2| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$$

Το $|L_1 - L_2|$ είναι μικρότερο από οποιοδήποτε θετικό
 αριθμό 2ε (οσοδήποτε μικρό) και συνεπώς πρέπει να
 είναι μηδέν $\Rightarrow$

$$|L_1 - L_2| = 0 \Rightarrow L_1 = L_2$$

Οι ορισμοί 2.3.1 - 2.3.3 μπορούν να επεκταθούν για
 μη πεπερασμένα όρια ή και για όρια στο $+\infty$ ή στο
 $-\infty$.

Ορισμός 3.3.4

Δίνεται συνάρτηση $f(x)$ ορισμένη σε κάποιο ανοικτό διάστημα $(x_0, +\infty)$. Θα λέμε ότι η $f(x)$ έχει όριο στο $+\infty$ το L και θα γράφουμε συμβολικώς

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$$

αν $\forall \varepsilon > 0$ όσο θέλουμε μικρό $\exists N > 0$ τέτοιος ώστε
 $|f(x) - L| < \varepsilon$ όταν $x > N$

Ορισμός 3.3.5

Δίνεται συνάρτηση $f(x)$ ορισμένη σε κάποιο ανοικτό διάστημα $(-\infty, x_0)$. Θα λέμε ότι η $f(x)$ έχει όριο στο $-\infty$ το L και θα γράφουμε συμβολικώς

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

αν $\forall \varepsilon > 0$ όσο θέλουμε μικρό $\exists N > 0$ τέτοιος ώστε
 $|f(x) - L| < \varepsilon$ όταν $x < -N$.

Άσκηση: Να ερμηνευτούν γραφικά οι ορισμοί 3.3.4 και 3.3.5.

Παράδειγμα Να επαληθευτεί το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ χρησιμοποιώντας τον αυστηρό ορισμό του ορίου.

Πρέπει $\forall \varepsilon > 0$ να βρούμε $N > 0$ τέτοιο ώστε

$$\left| \frac{1}{x} - 0 \right| < \varepsilon \quad \text{όταν} \quad x > N.$$

Παίρνουμε την πρώτη ανισότητα και έχουμε

$$\left| \frac{1}{x} \right| < \varepsilon \iff |x| > \frac{1}{\varepsilon}$$

Θεωρούμε ότι $x > 0$ (γιατί;) οπότε $x > \frac{1}{\varepsilon}$.

Μπορούμε συνεπώς να θέσουμε $N = \frac{1}{\varepsilon}$

Ορισμός 3.3.6

Δίνεται συνάρτηση $f(x)$ ορισμένη σε κάποιο ανοικτό διάστημα που περιλαμβάνει το a . Δεν είναι αναγκαίο η $f(x)$ να ορίζεται στο a . Θα λέμε ότι η $f(x)$ τείνει στο $+\infty$ καθώς το x τείνει στο a και θα γράφουμε συμβολικώς

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

αν $\forall N > 0$ όσο θέλουμε μεγάλο $\exists \delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$f(x) > N \quad \text{όταν} \quad |x - a| < \delta$$

Ορισμός 3.3.7

Δίνεται συνάρτηση $f(x)$ ορισμένη σε κάποιο ανοικτό διάστημα που περιλαμβάνει το a . Δεν είναι αναγκαίο η $f(x)$ να ορίζεται στο a . Θα λέμε ότι η $f(x)$ τείνει στο $-\infty$ καθώς το x τείνει στο a και θα γράφουμε συμβολικώς

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

αν $\forall N > 0$ όσο θέλουμε μεγάλο $\exists \delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$f(x) < -N \quad \text{όταν} \quad |x - a| < \delta$$

Άσκηση: Να ερμηνευτούν γραφικά οι ορισμοί 3.3.6 και 3.3.7

Παράδειγμα Αν είναι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x|} = +\infty$ και $N = 1000$

να βρεθεί $\delta > 0$ το οποίο να επαληθεύει τον ορισμό.

Γενικά, αν δίνεται το N πρέπει να βρούμε $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$f(x) > N \quad \text{όταν} \quad |x - 0| < \delta$$

Από την πρώτη ανισότητα έχουμε

$$|x| < \frac{1}{N}$$

Μπορούμε συνεπώς να θέσουμε $\delta = \frac{1}{N}$

Για $N = 1000$, $\delta = 10^{-3}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (συνέχεια)

Σημείωση: ΣΤΙΣ ασκήσεις που σημειώνονται με "*" να χρησιμοποιηθεί ο αυστηρός ορισμός του ορίου.

3.16* Να βρεθεί θετικός αριθμός δ που να ικανοποιεί τον ορισμό του ορίου όταν έχουμε:

$$1a) \lim_{x \rightarrow 4} 2x = 8 \quad \text{και} \quad \varepsilon = 0.1$$

$$1b) \lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x} = 3 \quad \text{και} \quad \varepsilon = 0.001$$

$$18) \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 \quad \text{και} \quad \varepsilon = 0.05$$

3.17* Χρησιμοποιώντας τον αυστηρό ορισμό, να δείξετε ότι τα παρακάτω όρια είναι αληθή:

$$1a) \lim_{x \rightarrow 5} 3x = 15$$

$$1b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{x} = 1$$

$$18) \lim_{x \rightarrow 6} \sqrt{x+3} = 3$$

3.18* Να δείξετε ότι δεν υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$, όπου

$$g(x) = \begin{cases} 1+x, & x > 0 \\ x-1, & x < 0 \end{cases}$$

3.19* Να δείξετε ότι δεν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}$.

3.20* Να δείξετε ότι αν n K είναι σταθερά, τότε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} K = K.$$

3.21* Να βρεθεί το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ όπου

$$g(x) = \begin{cases} |x|, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

3.22* Να δείξετε ότι

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{τότε και μόνο τότε αν} \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - L] = 0$$

3.23* Να δείξετε ότι, αν $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |L|$$

3.24* Να δείξετε ότι, αν $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ και η K είναι σταθερά, τότε

$$\lim_{x \rightarrow a} [K f(x)] = K L$$

3.25* Αν $f(x) = 1 - \frac{1}{x+2}$ να δείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{2}{3}$